

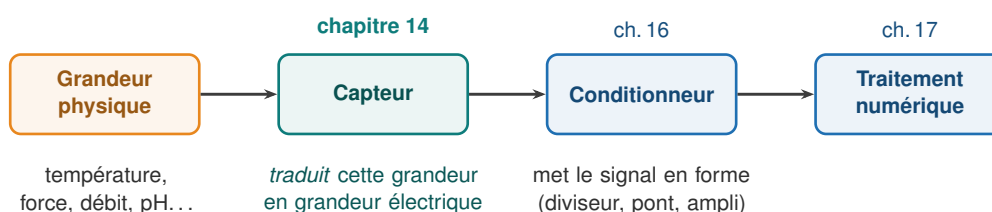


CHAPITRE 14

Les capteurs

Nouveau module, et nouvelle situation d'évaluation. Après l'énergie, on s'intéresse à l'information : comment une machine sait-elle ce qui se passe autour d'elle ? Le capteur est le premier maillon de cette chaîne, et c'est le chapitre le plus présent de tout le programme — **huit des dix derniers sujets** contiennent une étude de capteur, et une seule question y revient dans quatre d'entre eux, quasiment mot pour mot.

Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal • systèmes linéaires



A retenir

Un capteur **traduit** une grandeur physique en une grandeur électrique, exploitable par un circuit. Il ne mesure pas : il *convertit*. La mesure proprement dite viendra du conditionneur (chapitre 16) puis du traitement numérique (chapitre 17).

1 Les grandeurs d'entrée et de sortie



Capteur	Entrée	Sortie
Sonde Pt100	température (°C)	résistance (Ω)
Jauge d'extensométrie	allongement (m)	résistance (Ω)
Thermocouple	température (°C)	tension (V)
Photorésistance	éclairage (lx)	résistance (Ω)
Accéléromètre piézo.	accélération (m/s^2)	tension (V)
Sonde pH	pH (sans unité)	tension (V)

« Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie du capteur » est la question la plus posée de tout le programme : elle revient dans **quatre sujets sur dix**, souvent mot pour mot. Deux réflexes suffisent : l'entrée est la grandeur *physique* que l'on veut connaître, la sortie est *toujours électrique*. Et quand l'énoncé ajoute « préciser leurs unités » (2022), c'est qu'il compte les points dessus.



Grandeurs d'entrée et de sortie

La grandeur d'**entrée** d'un capteur est la grandeur physique que l'on veut connaître : température, force, éclairement, débit, pH... Sa grandeur de **sortie** est toujours une grandeur électrique : résistance, tension, courant, charge.

☀ Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie

1. **Chercher ce que le capteur surveille** dans le texte de l'énoncé. C'est l'entrée — elle est physique, jamais électrique.
2. **Chercher ce que le capteur délivre** au circuit qui le suit. C'est la sortie — elle est électrique, toujours.
3. **Donner les unités**, même quand l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le sujet 2022 le demande, lui.
4. **Ne pas confondre** avec la grandeur de sortie du *conditionneur*. Une Pt100 sort une résistance ; c'est le diviseur de tension placé après elle qui sort une tension.

À l'écrit E32 — Question posée en 2015, 2019, 2022 et 2023 — souvent dans ces termes exacts : « préciser les grandeurs d'entrée et de sortie du capteur ». C'est le point le plus rentable du programme, et il ne demande aucun calcul.

► Exercices d'application : 1

2 Capteur actif ou capteur passif

Capteur PASSIF

la sortie est une **impédance** :
résistance, capacité, inductance



Seul, il ne délivre **aucun signal** : il faut le faire parcourir par un courant pour transformer sa variation d'impédance en variation de tension. D'où le diviseur de tension ou le pont de Wheatstone du chapitre 16.

Pt100 • jauge • photorésistance • thermistance

Capteur ACTIF

la sortie est directement une
tension, un courant ou une charge



Il se comporte en **générateur** : il puise l'énergie dans la grandeur mesurée elle-même. Aucune alimentation n'est nécessaire pour obtenir un signal — un amplificateur reste souvent utile, car ce signal est faible.

thermocouple • piézoélectrique • photodiode

Capteur passif, capteur actif

Un capteur est **passif** lorsque sa grandeur de sortie est une impédance — le plus souvent une résistance. Il est **actif** lorsqu'il délivre lui-même une tension, un courant ou une charge, en se comportant comme un générateur.



☀ Justifier qu'un capteur est actif ou passif

Un seul critère, et il tient en une phrase : **regarder la nature de la grandeur de sortie.**

- Sortie = résistance, capacité, inductance → **passif**. Justification attendue : « la grandeur de sortie est une résistance, le capteur est donc passif — il ne délivre aucun signal sans alimentation. »
- Sortie = tension, courant, charge → **actif**. Justification attendue : « le capteur délivre directement une tension, il se comporte en générateur : il est actif. »

Attention

« Passif » ne veut pas dire « qui ne fait rien », et « actif » ne veut pas dire « alimenté » — c'est exactement l'inverse. C'est le capteur *passif* qui réclame une alimentation extérieure ; le capteur *actif* s'en passe, puisqu'il puise l'énergie dans la grandeur mesurée.

À l'écrit E32 — Posée en 2015 sur un extensomètre à corde vibrante, en 2023 sur une Pt100 (« justifier que la sonde Pt100 est un capteur passif et analogique »), et rappelée dans l'énoncé même du sujet 2024.

► Exercices d'application : 2

Pour aller plus loin : 8

3 La nature du signal de sortie

ANALOGIQUE

La sortie varie de façon *continue* : elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle.

Pt100, thermocouple, sonde pH



toutes les valeurs

LOGIQUE

La sortie ne prend que *deux* états : vrai ou faux, 0 ou 1. On parle aussi de *tout ou rien*.

détecteur de présence, fin de course, thermostat

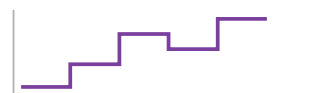


deux états

NUMÉRIQUE

La sortie est un *nombre* codé sur plusieurs bits, directement exploitable par un automate.

codeur incrémental, capteur à sortie bus



valeurs discrètes

A retenir

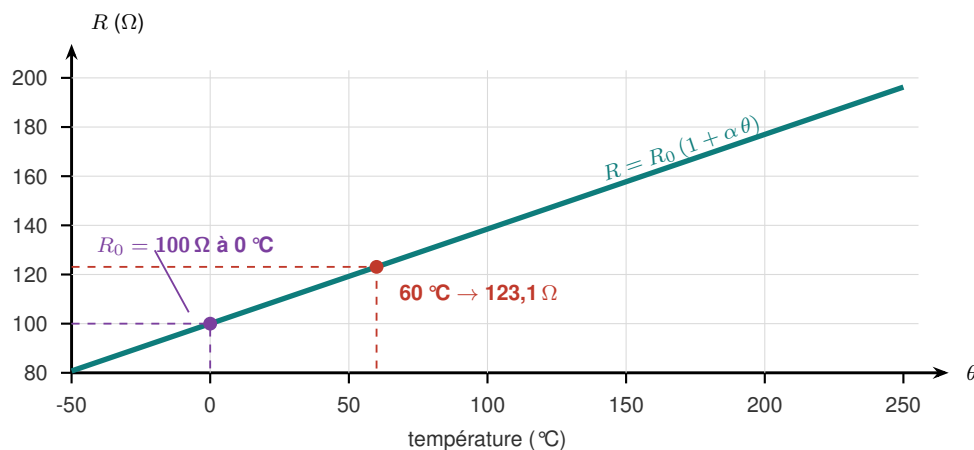
Actif/passif et analogique/logique/numérique sont **deux classements indépendants**. Une Pt100 est passive *et* analogique ; un détecteur de fin de course est passif *et* logique ; un thermocouple est actif *et* analogique. Quand un sujet demande les deux, il attend deux justifications distinctes.

► Exercices d'application : 2



4 La caractéristique statique

La caractéristique statique d'un capteur est la courbe qui donne sa grandeur de sortie en fonction de sa grandeur d'entrée, *une fois le régime établi*. C'est le document de référence de tout exercice sur les capteurs.

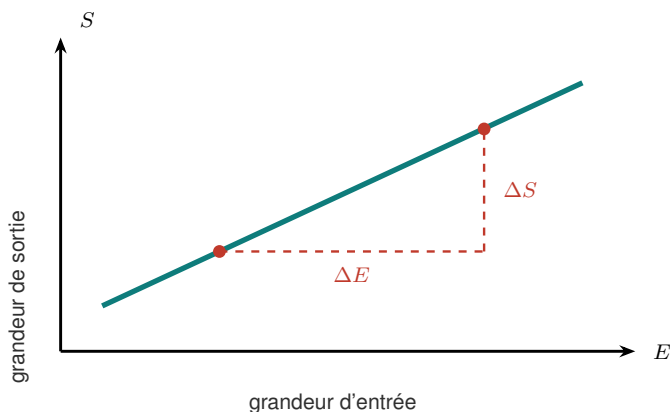


Deux informations se lisent sur cette courbe. L'**étendue de mesure** est l'intervalle de température sur lequel le constructeur garantit le capteur — ici -50 à $250\ ^{\circ}\text{C}$. La **sensibilité** est la *pente* de la courbe. Elle est constante quand la caractéristique est une droite : on dit alors que le capteur est **linéaire**, ce qui simplifie beaucoup son exploitation.

Sensibilité

La sensibilité d'un capteur est la pente de sa caractéristique statique : elle indique de combien varie la sortie lorsque l'entrée varie d'une unité.

$$s = \frac{\Delta S}{\Delta E}$$



Sensibilité

$$s = \frac{\Delta S}{\Delta E}$$

C'est la **pente** de la caractéristique : de combien la sortie varie quand l'entrée varie d'une unité.

Son unité se déduit du quotient — $\Omega/^{\circ}\text{C}$ pour une Pt100, V par unité de pH pour une sonde pH. C'est là que les copies perdent des points.

Prendre les deux points **les plus éloignés** de la zone linéaire : la lecture est d'autant plus précise.



Attention

L'unité de la sensibilité n'est jamais donnée : elle se **déduit du quotient**. Pour une Pt100, une résistance divisée par une température, soit des $\Omega/^\circ\text{C}$. Pour la sonde pH du sujet 2019, des volts par unité de pH. Une sensibilité sans unité, ou avec la mauvaise, ne rapporte pas les points.

Exemple

La sonde Pt100 de la cuve suit $R = R_0(1 + \alpha\theta)$ avec $R_0 = 100\ \Omega$ et $\alpha = 3,85 \times 10^{-3}\ 1/^\circ\text{C}$.

À $60\ ^\circ\text{C}$: $R = 100 \times (1 + 3,85 \times 10^{-3} \times 60) = 123,1\ \Omega$.

Sensibilité : $s = R_0 \alpha = 100 \times 3,85 \times 10^{-3} = 0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$. Autrement dit, un degré de plus fait gagner un peu moins de quatre dixièmes d'ohm — c'est peu, et c'est pourquoi le conditionnement du chapitre 16 sera indispensable.

A retenir

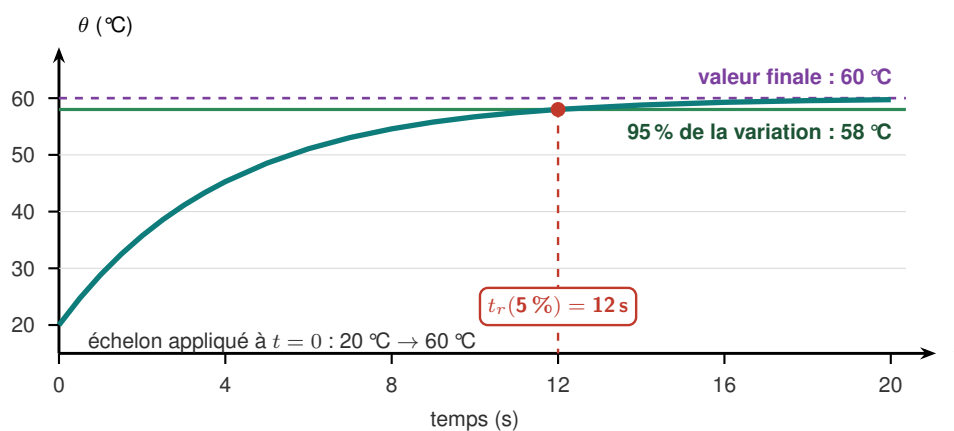
Deux autres lectures se font sur la même courbe. L'**étendue de mesure** est l'intervalle sur lequel le capteur est garanti. La **linéarité** est acquise quand la caractéristique est une droite : la sensibilité est alors constante, ce qui simplifie tout.

► Exercices d'application : 3, 4

Pour aller plus loin : 8

5 La caractéristique dynamique

La caractéristique statique ne dit rien du *temps*. Or un capteur ne réagit pas instantanément : plongé dans un bain plus chaud, une sonde met plusieurs secondes à indiquer la bonne valeur. C'est ce retard que mesure la caractéristique dynamique.



Le temps de réponse à 5 % est le temps que met le capteur pour atteindre 95 % de sa variation finale (définition rappelée telle quelle par le sujet 2019). **Attention** : c'est 95 % de la *variation*, pas de la valeur finale. Ici la variation vaut $60 - 20 = 40\ ^\circ\text{C}$, donc 95 % de 40 font 38 $^\circ\text{C}$, à ajouter aux 20 $^\circ\text{C}$ de départ : le seuil est à 58 $^\circ\text{C}$ — et non à 57 $^\circ\text{C}$.



Temps de réponse à 5 %

Le temps de réponse à 5 %, noté $t_r(5\%)$, est le temps que met le capteur pour atteindre 95 % de sa variation finale après un échelon appliqué à son entrée.

☀ Déterminer graphiquement $t_r(5\%)$

1. **Repérer la valeur initiale et la valeur finale** sur le graphe.
2. **Calculer la variation** : $\Delta = \text{finale} - \text{initiale}$.
3. **Calculer le seuil** : valeur initiale + $0,95 \Delta$.
4. **Tracer l'horizontale** à ce seuil, lire son intersection avec la courbe, puis descendre sur l'axe des temps. **Faire apparaître les traits de construction** — le sujet 2019 l'exige explicitement et les points en dépendent.

Attention

L'erreur classique consiste à prendre 95 % de la *valeur finale* au lieu de 95 % de la *variation*. Sur l'exemple ci-dessus, cela donnerait 57 °C au lieu de 58 °C, et un temps de réponse faux. Quand la valeur initiale est nulle, les deux calculs coïncident — ce qui explique que l'erreur passe souvent inaperçue en exercice, mais pas à l'examen.

► Exercices d'application : 5

Pour aller plus loin : 8

6 Quelques capteurs et leur principe

Le programme demande d'être capable d'expliquer le principe de quelques capteurs *en exploitant des ressources* : la documentation est donc toujours fournie. Il ne s'agit pas d'apprendre un catalogue par cœur, mais de savoir lire une notice et d'en tirer les caractéristiques.

6.1 La sonde à résistance de platine



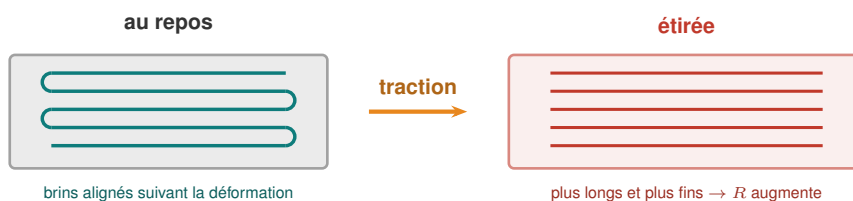
Que veut dire « Pt100 » ? (*question posée en 2023*) • Pt est le symbole chimique du **platine**, le métal dont le fil est fait ;
• **100** est la résistance du capteur à **0 °C**, exprimée en ohms. Une Pt1000 (sujet 2024) suit exactement le même principe avec $R_0 = 1000 \Omega$: elle est plus sensible, donc plus facile à conditionner sur un câble long.

Pourquoi le platine ? Parce que sa résistivité augmente avec la température de façon remarquablement *linéaire* et *reproductible*, et qu'il ne s'oxyde pas. La sortie étant une **résistance**, la Pt100 est un capteur **passif** et **analogique** — c'est la justification attendue en 2023.

À l'écrit E32 — La Pt100 est tombée en 2023 et la Pt1000 en 2024 — les *deux* sessions les plus récentes. C'est le capteur à connaître en priorité.



6.2 La jauge d'extensométrie



$$\frac{\Delta R}{R_0} = k \frac{\Delta L}{L_0}$$

Le **facteur de jauge** k (sans unité, voisin de 2 pour un alliage métallique) relie la variation *relative* de résistance à la variation *relative* de longueur. Entrée : un allongement. Sortie : une résistance — donc un capteur **passif**, qu'il faudra monter en pont de Wheatstone (chapitre 16, sujet 2018).

6.3 Panorama

Capteur	Mesure	Sortie	Type	Principe physique
Sonde Pt100 / Pt1000	température	résistance	passif	la résistivité du platine croît avec θ
Thermocouple	température	tension	actif	effet Seebeck : deux métaux soudés créent une f.é.m.
Thermistance CTN	température	résistance	passif	semi-conducteur dont R <i>diminue</i> avec θ
Jauge d'extensométrie	allongement, force	résistance	passif	un fil étiré s'allonge et s'affine
Photorésistance (LDR)	éclairage	résistance	passif	la lumière libère des porteurs de charge
Photodiode	éclairage	courant	actif	effet photoélectrique
Accéléromètre piézo.	accélération, vibration	charge, tension	actif	un cristal comprimé se polarise
Capteur à effet Hall	champ magnétique, position	tension	actif	déviations des porteurs dans un champ $\vec{B}$
Codeur incrémental	position, vitesse	impulsions	numérique	comptage de fronts sur un disque gravé

► Exercices d'application : 6



7 Justifier le choix d'un capteur

Étendue de mesure

La grandeur à mesurer reste-t-elle dans l'intervalle garanti ?

Sensibilité

La variation de sortie est-elle assez grande pour être exploitée sans bruit ?

Linéarité

La caractéristique est-elle une droite ? Sinon, le traitement se complique.

Temps de réponse

Le capteur suit-il assez vite les variations du procédé ?

Quand un sujet demande de **justifier le choix d'un capteur**, il attend une confrontation *chiffrée* entre le besoin et la documentation fournie — pas un avis. On reprend les quatre critères un à un et l'on conclut. Une réponse du type « ce capteur est adapté car il est précis » ne rapporte rien.

Justifier un choix à partir d'une documentation

1. **Relever l'exigence** dans l'énoncé : plage de température à couvrir, précision attendue, rapidité du procédé.
2. **Relever la caractéristique correspondante** dans la documentation fournie.
3. **Comparer les deux, chiffres à l'appui**, critère par critère.
4. **Conclure explicitement** : « le capteur convient car... », ou « il ne convient pas car son étendue de mesure s'arrête à... ».

► Exercices d'application : 7



L'essentiel du chapitre

- Un capteur **traduit** une grandeur physique en grandeur électrique. Il est le premier maillon de la chaîne de mesure.
- **Grandeur d'entrée** : la grandeur physique mesurée. **Grandeur de sortie** : toujours électrique. C'est *la* question la plus posée du programme — avec les unités.
- **Passif** : la sortie est une impédance (résistance le plus souvent) ; il faut une alimentation extérieure. **Actif** : la sortie est une tension, un courant ou une charge ; le capteur se comporte en générateur.
- Un second classement, indépendant du premier : sortie **analogique**, **logique** (deux états) ou **numérique** (un nombre codé).
- La **caractéristique statique** donne la sortie en fonction de l'entrée. On y lit l'**étendue de mesure**, la **linéarité**, et surtout la **sensibilité** $s = \Delta S / \Delta E$, dont l'unité se déduit du quotient.
- La **caractéristique dynamique** donne le **temps de réponse à 5 %** : le temps pour atteindre 95 % de la *variation* — et non de la valeur finale.
- **Pt100** : fil de platine, $100\ \Omega$ à $0\ ^\circ\text{C}$, passif et analogique, quasi linéaire. **Jauge** : $\Delta R / R_0 = k \Delta L / L_0$, passive. **Thermocouple** et **piézoélectrique** : actifs.
- **Justifier un choix** de capteur, c'est confronter des *chiffres* — l'exigence du cahier des charges et la documentation — sur les quatre critères : étendue, sensibilité, linéarité, temps de réponse.